

Introdução às propriedades de somatório

BCC

Somatório

- Introdução
- Definição
 - Soma vazia
 - Limite superior $<$ inferior
- Propriedades básicas
- Soma telescópica

Objetivo

Exercitar as propriedades de somatórios, dando ênfase a manipulação da notação compacta

$$\sum_{k=a}^b f(k)$$

no lugar da notação extensa $f(a) + \dots + f(b)$

Definição

Dada a função $f: A \rightarrow R$, onde $Z \subset A$, $a, b \in Z$ quaisquer, pode-se definir o somatório $\sum_{k=a}^b f(k)$, da seguinte maneira:

Condição inicial

$$\sum_{k=a}^a f(k) = f(a)$$

Recorrência

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{k=a}^p f(k) + \sum_{k=p+1}^b f(k)$$

onde p é um inteiro qualquer.

Definição

Em $\sum_{k=a}^b f(k)$ chama-se:

- a de limite interior do somatório;
- b de limite superior;
- $f(k)$ de termo do somatório ou somando; e
- k de argumento, índice ou variável,
 - nesse caso diz-se que está-se aplicando o somatório de $f(k)$ com k variando de a até b .
 - Pode-se escrever também $\sum_a^b f(k)$ para simbolizar $\sum_{k=a}^b f(k)$, quando ficar claro que está-se aplicando com k variando.

Definição

O somatório $\sum_{k=a}^b f(k)$ representa formalmente a soma

$$f(a) + f(a + 1) + \dots + f(b - 1) + f(b)$$

quando $b \geq a$.

Soma Vazia

Da definição

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{k=a}^p f(k) + \sum_{k=p+1}^b f(k)$$

tomando $p = a - 1$

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{k=a}^{a-1} f(k) + \sum_{k=a}^b f(k)$$

concluimos que $\sum_{k=a}^{a-1} f(k) = 0$, tal soma é chamada de soma vazia.

Soma Vazia

Como exemplo, tem-se que

$$\sum_{k=a}^{-1} f(k) = 0$$

ou

$$\sum_{k=1}^0 f(k) = 0$$

independente da função f .

- Quando o limite superior do somatório é menor em uma unidade que o limite inferior, então a soma é a soma vazia que resulta no elemento neutro da adição 0.

Soma Vazia

Generalizando o exemplo anterior, faz sentido a soma como

$$\sum_{k=1}^{-2} f(k)$$

ou em geral

$$\sum_{k=a}^b f(k)$$

onde $b < a - 1$,

Assim, o limite superior da soma é menor que o limite inferior. Tem-se então uma extensão do conceito de somatório.

Soma Vazia

Na propriedade

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{k=a}^p f(k) + \sum_{k=p+1}^b f(k)$$

toma-se $p = a - 1$, logo tem-se

$$\sum_{k=a}^{a-1} f(k) = 0 = \sum_{k=a}^b f(k) + \sum_{k=b+1}^{a-1} f(k)$$

$$\sum_{k=a}^b f(k) = - \sum_{k=b+1}^{a-1} f(k)$$

Soma Vazia

Usando

$$\sum_{k=a}^b f(k) = - \sum_{k=b+1}^{a-1} f(k)$$

tem-se, por exemplo

$$\sum_{k=1}^{-3} f(k) = - \sum_{k=-2}^0 f(k) = -f(-2) - f(-1) - f(0)$$

Soma Vazia

Mudança de variável

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{k=a+t}^{b+t} f(k-t)$$

sendo t um número inteiro.

Pode-se somar um número inteiro t aos limites do somatório subtraindo o mesmo valor do argumento da função o somatório continua o mesmo.

Linearidade

$$\sum_{k=0}^n [a \cdot f(k) + b \cdot g(k)]$$

$$= a \cdot \sum_{k=0}^n [f(k)] + b \cdot \sum_{k=0}^n [g(k)]$$

Linearidade

Pela propriedade de linearidade tem-se que

$$\sum_{k=a}^b 0 = 0$$

para todos $b, a \in \mathbb{Z}$, à medida que pela linearidade

$$\sum_{k=a}^b 0 = \sum_{k=a}^b 0 \cdot 0 = 0 \cdot \sum_{k=a}^b 0 = 0$$

Comutatividade

Os somatórios comutam, não importa a ordem em que se aplica dois somatórios o resultado é sempre o mesmo

$$\sum_{k=a}^b \left[\sum_{p=c}^d f(k, p) \right] = \sum_{p=c}^d \left[\sum_{k=a}^b f(k, p) \right]$$

Comutatividade

Exemplo: a soma dos elementos de uma matriz $n \times m$, percorrendo todas as linhas produz o mesmo resultado que a soma dos elementos percorrendo todas as colunas.

$$\begin{pmatrix} f(1,1) & f(1,2) & f(1,3) & \cdots & f(1,m) \\ f(2,1) & f(2,2) & f(2,3) & \cdots & f(2,m) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(n,1) & f(n,2) & f(n,3) & \cdots & f(n,m) \end{pmatrix}$$

$$\sum_{k=1}^n \sum_{p=1}^m f(k,p) = \sum_{p=1}^m \sum_{k=1}^n f(k,p)$$

Produto por -1

Tal propriedade diz que pode-se multiplicar os limites do somatório por -1. Isto faz com que os limites sejam trocados de forma simétrica e o argumento da função seja multiplicado por -1.

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{k=-b}^{-a} f(-k)$$

Troca de Ordem

A troca de ordem diz que pode-se somar de frente para trás e de trás para frente, que o resultado é o mesmo.

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_n + a_{n-1} + \dots + a_1$$

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{k=a}^b f(a + b - k)$$

Soma Telescópica

- Para mostrar uma das propriedades importantes—soma telescópica—para se deduzir fórmulas fechadas para somatórios, faz-se necessário definir primeiro de diferença Δ .

Operador Δ

- Definindo-se o operador Δ que aplicado à f resulta em
- $\Delta f(x) = f(x + 1) - f(x)$

Soma Telescópica

Vale que

$$\sum_{k=a}^b \Delta f(k) = f(b+1) - f(a)$$

que podemos denotar como

$$\sum_{k=a}^b \Delta f(k) = \left. f(k) \right|_a^{b+1}$$

Tal propriedade para qualquer f definida em $\mathbb{Z}$, $b, a \in \mathbb{Z}$

Soma Telescópica

$$\begin{aligned}\sum_{k=a}^b \Delta f(k) &= \sum_{k=a}^b (f(k+1) - f(k)) \\&= \sum_{k=a}^b f(k+1) - \sum_{k=a}^b f(k) \\&= f(b+1) + \sum_{k=a}^{b-1} f(k+1) - \sum_{k=a+1}^b f(k) - f(a) \\&= f(b+1) + \sum_{k=a+1}^b f(k) - \sum_{k=a+1}^b f(k) - f(a) \\&= f(b+1) - f(a)\end{aligned}$$

Soma Telescópica: *Resumindo*

Uma soma telescópica pode ser escrita como:

$$(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) +$$

Uma soma telescópica pode simplificada:

$$(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = a_n - a_1$$

Qualquer soma b_n pode ser escrita como soma telescópica:

$$b_n = b_1 + (b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + \cdots + (b_n - b_{n-1})$$

Soma Telescópica: *Exemplo*

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)}$$

O que devemos fazer para permitir aplicar a soma telescópica?

Soma Telescópica: *Exemplo 1 (1/4)*

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)}$$

Devemos transformar o somando em uma diferença de dois termos.

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

Soma Telescópica: *Exemplo 1 (2/4)*

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} \right) + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \right)\end{aligned}$$

Soma Telescópica: *Exemplo 1 (3/4)*

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} \right) + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \right) \\ &= 1 + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(-\frac{1}{N} + \frac{1}{N} \right) - \frac{1}{N+1}\end{aligned}$$

Soma Telescópica: *Exemplo 1 (4/4)*

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\&= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} \right) + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \right) \\&= 1 + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(-\frac{1}{N} + \frac{1}{N} \right) - \frac{1}{N+1} \\&= 1 - \frac{1}{N+1} \rightarrow 1, \text{ quando } N \rightarrow \infty\end{aligned}$$

Soma Telescópica: *Exemplo 2 (1/2)*

Encontre a formula fechada da serie

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}$$

Soma Telescópica: *Exemplo 2 (2/2)*

S_n = somatório parcial

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1} \quad S_n = \sum_{k=2}^N \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}$$

$$\begin{aligned} S_n = & \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \\ & \left(\frac{1}{(n-4)} - \frac{1}{(n-2)} \right) + \left(\frac{1}{(n-3)} - \frac{1}{(n-1)} \right) + \\ & \left(\frac{1}{(n-2)} - \frac{1}{n} \right) + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) \end{aligned}$$

Uso de limite

$$S_n = \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{3}{2}$$

Soma Telescópica: Exercício 01 (1/3)

Encontre a fórmula fechada da serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{k(k+1)} \right)$$

O que devemos fazer para permitir aplicar a soma telescópica?

Soma Telescópica: Exercício 01 (2/3)

Encontre a fórmula fechada da serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{k(k+1)} \right) = \frac{A}{k} - \frac{A}{k+1} =$$

Devemos transformar o somando em uma diferença de dois termos.

$$\frac{A(k+1)}{k} - \frac{Ak}{k+1} = \frac{Ak + A - Ak}{k(k+1)} = \frac{A}{k(k+1)}$$

Resolver

$$\frac{2}{k(k+1)} = \frac{A}{k(k+1)} = \frac{2}{k} - \frac{2}{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{k} - \frac{2}{k+1} \right)$$

Soma Telescópica: Exercício 01 (3/3)

Encontre a fórmula fechada da serie

Resolver

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{k} - \frac{2}{k+1} \right)$$

Soma Telescópica: Exercício 2 (1/2)

Encontre a fórmula fechada da serie

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{A}{i} - \frac{A}{(i+1)} = \frac{A(i+1)}{i} - \frac{Ai}{(i+1)}$$

$$\frac{1}{i(i+1)} = \frac{Ai + A - Ai}{i(i+1)} = \frac{A}{i(i+1)} = \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{(i+1)} \right)$$

Resolver

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{(i+1)} \right)$$

Soma Telescópica: Exercício 2 (2/2)

Encontre a fórmula fechada da serie

Resolver

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{(i+1)} \right)$$

Soma Telescópica: Exercício 03 (1/3)

Encontre a fórmula fechada da serie

$$\sum_{i=2}^n \frac{1}{i(i-1)}$$

O que devemos fazer para permitir aplicar a soma telescópica?

Soma Telescópica: Exercício 03 (2/3)

Encontre a fórmula fechada da serie

$$\sum_{i=2}^n \frac{1}{i(i-1)} = \frac{A}{i} - \frac{A}{(i-1)} = \frac{A(i-1)}{i} - \frac{Ai}{(i-1)}$$
$$\frac{1}{i(i-1)} = \frac{Ai - A - Ai}{i(i-1)} = \frac{-A}{i(i-1)} = \left(\frac{1}{(i-1)} - \frac{1}{i} \right)$$

Resolver

$$\sum_{i=2}^n \left(\frac{1}{(i-1)} - \frac{1}{i} \right)$$

Devemos transformar o somando em uma diferença de dois termos.



Soma Telescópica: Exercício 03 (2/3)

Encontre a fórmula fechada da serie

Resolver

$$\sum_{i=2}^n \left(\frac{1}{(i-1)} - \frac{1}{i} \right)$$

Soma Telescópica: Exercício 04 (1/3)

Encontre a fórmula fechada da serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

O que devemos fazer para permitir aplicar a soma telescópica?

Soma Telescópica: Exercício 04 (2/3)

Encontre a fórmula fechada da serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{A}{(n+1)} - \frac{A}{(n+2)}$$

$$= \frac{A(n+2)}{(n+1)(n+2)} - \frac{A(n+1)}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{An + 2A - An - 1}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{2A - 1}{(n+1)(n+2)} = \left(\frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{(n+2)} \right)$$

Devemos transformar o somando em uma diferença de dois termos.

Resolver

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{(n+2)} \right)$$

Soma Telescópica: Exercício 04 (3/3)

Encontre a fórmula fechada da serie

Resolver

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{(n+2)} \right)$$